

1.

Решите неравенство

$$5^x + \frac{625}{5^x - 130} \leq 0.$$

- 1)  $(-\infty; 2] \cup [3; \log_5 150)$     2)  $(-\infty; 0] \cup [2; \log_3 50)$     3)  $(-\infty; -1] \cup [1; \log_2 30)$     4)  $(-\infty; 1,5] \cup [2; \log_7 200)$   
5)  $(-\infty; 0,5] \cup [2,5; \log_4 100)$     6)  $(-\infty; 2] \cup [3; \log_6 217)$     7)  $(-\infty; 1] \cup [3; \log_5 130)$   
8)  $(-\infty; -0,5] \cup [0,5; \log_{10} 135)$

2.

Решите неравенство

$$\frac{2}{3^x - 9} \geq \frac{8}{3^x - 3}.$$

- 1)  $(-\infty; 0) \cup (1; \log_3 10]$     2)  $(-\infty; 2) \cup (3; \log_2 17]$     3)  $(-\infty; 1) \cup (2; \log_3 11]$     4)  $(-\infty; -1) \cup (0; \log_5 26]$   
5)  $(-\infty; 1,5) \cup (2,5; \log_4 65]$     6)  $(-\infty; 3) \cup (4; \log_3 82]$     7)  $(-\infty; -0,5) \cup (1,5; \log_{10} 937]$   
8)  $(-\infty; 0,5) \cup (1,5; \log_2 31]$

3.

Решите неравенство

$$\frac{4^x - 6 \cdot 2^x - 20}{2^x - 32} \geq 1.$$

- |                                      |                                          |                                        |                                           |
|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1) $[\log_2 5; 3] \cup (6; +\infty)$ | 2) $[\log_3 2; 1] \cup (4; +\infty)$     | 3) $[\log_2 5; 2,5] \cup (7; +\infty)$ | 4) $[\log_5 2; 1] \cup (3; +\infty)$      |
| 5) $[\log_2 3; 2] \cup (5; +\infty)$ | 6) $[\log_4 3; 1,5] \cup (5,5; +\infty)$ | 7) $[\log_3 5; 2] \cup (8; +\infty)$   | 8) $[\log_{10} 89; 3] \cup (10; +\infty)$ |

4.

Решите неравенство

$$\frac{6 \cdot 9^{x-1} - 10}{81^{x-\frac{1}{2}} - 9} \leq 1.$$

- 1)  $\{1/3\} \cup (2; +\infty)$     2)  $\{1/4\} \cup (3; +\infty)$     3)  $\{2/3\} \cup (4; +\infty)$     4)  $\{3/4\} \cup (5; +\infty)$     5)  $\{1/5\} \cup (1,5; +\infty)$   
 6)  $\{1/2\} \cup (1; +\infty)$     7)  $\{3/5\} \cup (6; +\infty)$     8)  $\{4/5\} \cup (7; +\infty)$

5.

Решите неравенство

$$1 + \frac{11}{2^x - 8} + \frac{28}{4^x - 2^{x+4} + 64} \geq 0.$$

- 1)  $(-\infty; -1] \cup [1; 2) \cup (2; +\infty)$     2)  $(-\infty; 0] \cup [2; 3) \cup (3; +\infty)$     3)  $(-\infty; 1] \cup [3; 4) \cup (4; +\infty)$   
 4)  $(-\infty; -2] \cup [0; 1) \cup (1; +\infty)$     5)  $(-\infty; 0,5] \cup [2,5; 3,5) \cup (3,5; +\infty)$     6)  $(-\infty; -3] \cup [-1; 0) \cup (0; +\infty)$   
 7)  $(-\infty; 2] \cup [4; 5) \cup (5; +\infty)$     8)  $(-\infty; -0,5] \cup [1,5; 2,5) \cup (2,5; +\infty)$

6.

Решите неравенство

$$\frac{49^x - 6 \cdot 7^x + 3}{7^x - 5} + \frac{6 \cdot 7^x - 39}{7^x - 7} \leq 7^x + 5.$$

- 1)  $(-\infty; -1] \cup (\log_2 2,5; 2)$     2)  $(-\infty; -0,5] \cup (\log_3 2; 1,5)$     3)  $(-\infty; 1] \cup (\log_5 7; 2)$     4)  $(-\infty; 0] \cup (\log_7 5; 1)$   
5)  $(-\infty; -2] \cup (\log_4 3; 1)$     6)  $(-\infty; -2] \cup (\log_{10} 5; 3)$     7)  $(-\infty; -0,5] \cup (\log_6 4; 1,5)$     8)  $(-\infty; -3] \cup (\log_8 7; 4)$

7.



- 1)  $(-\infty; 1/3) \cup [1; \log_3 4) \cup (\log_3 4; \log_3 6]$  2)  $(-\infty; 1/4) \cup [0,5; \log_2 3) \cup (\log_2 3; \log_2 5]$   
 3)  $(-\infty; 2/3) \cup [1,5; \log_5 6) \cup (\log_5 6; \log_5 8]$  4)  $(-\infty; 1/5) \cup [3; \log_7 8) \cup (\log_7 8; \log_7 10]$   
 5)  $(-\infty; 1/4) \cup [0,5; \log_6 7) \cup (\log_6 7; \log_6 11]$  6)  $(-\infty; 0,2) \cup [1; \log_{10} 11) \cup (\log_{10} 11; \log_{10} 13]$   
 7)  $(-\infty; 1/2) \cup [1; \log_4 5) \cup (\log_4 5; \log_4 7]$  8)  $(-\infty; 0,7) \cup [1; \log_8 9) \cup (\log_8 9; \log_8 13]$

8.

Решите неравенство

$$\frac{3^x + 9}{3^x - 9} + \frac{3^x - 9}{3^x + 9} \geq \frac{4 \cdot 3^{x+1} + 144}{9^x - 81}.$$

- 1)  $\{1\} \cup (2; +\infty)$  2)  $\{0\} \cup (1; +\infty)$  3)  $\{2\} \cup (3; +\infty)$  4)  $\{-1\} \cup (0; +\infty)$  5)  $\{1,5\} \cup (2,5; +\infty)$   
 6)  $\{3\} \cup (4; +\infty)$  7)  $\{-0,5\} \cup (0,5; +\infty)$  8)  $\{4\} \cup (5; +\infty)$

9.

Решите неравенство

$$\frac{31 - 5 \cdot 2^x}{4^x - 24 \cdot 2^x + 128} \geq 0,25.$$

- 1)  $\{0\} \cup (2; 3)$     2)  $\{2\} \cup (4; 5)$     3)  $\{-1\} \cup (1; 2)$     4)  $\{1,5\} \cup (3,5; 4,5)$     5)  $\{1\} \cup (3; 4)$     6)  $\{3\} \cup (5; 6)$   
7)  $\{0,5\} \cup (2,5; 3,5)$     8)  $\{4\} \cup (6; 7)$

10.

Решите неравенство

$$4 \cdot 4^{x^2+2x-5} - 33 \cdot 2^{x^2+2x-5} + 8 \geq 0.$$

- 1)  $(-\infty; -5] \cup [-4; 0] \cup [1; +\infty)$     2)  $(-\infty; -2] \cup [-1; 3] \cup [4; +\infty)$     3)  $(-\infty; -4] \cup [-3; 1] \cup [2; +\infty)$   
4)  $(-\infty; -6] \cup [-5; -1] \cup [0; +\infty)$     5)  $(-\infty; -3] \cup [-2; 2] \cup [3; +\infty)$     6)  $(-\infty; -7] \cup [-6; 1] \cup [2; +\infty)$   
7)  $(-\infty; 0] \cup [1; 5] \cup [6; +\infty)$     8)  $(-\infty; -8] \cup [-7; -3] \cup [-2; +\infty)$

11.

Решите неравенство

$$9^{\frac{1}{x}-1} + 2 \cdot 3^{\frac{1}{x}-1} - 3 \geq 0.$$

- 1) (1; 2]    2) (-1; 0]    3) (2; 3]    4) (0,5; 1,5]    5) (-2; -1]    6) (3; 4]    7) (-0,5; 0,5]    8) (0; 1]

12.

Решите неравенство

$$(4^x - 2^{x+3})^2 + 28(4^x - 2^{x+3}) + 192 \geq 0.$$

- 1)  $(-\infty; 0] \cup \{1\} \cup [\log_2 5; +\infty)$     2)  $(-\infty; 1] \cup \{2\} \cup [\log_2 6; +\infty)$     3)  $(-\infty; 2] \cup \{3\} \cup [\log_3 28; +\infty)$   
 4)  $(-\infty; -1] \cup \{0\} \cup [\log_4 11; +\infty)$     5)  $(-\infty; 1,5] \cup \{2,5\} \cup [\log_2 9; +\infty)$     6)  $(-\infty; 1] \cup \{2\} \cup [\log_5 26; +\infty)$   
 7)  $(-\infty; -2] \cup \{-1\} \cup [\log_3 28; +\infty)$     8)  $(-\infty; 0,5] \cup \{1\} \cup [\log_{10} 99; +\infty)$

13.

Решите неравенство

$$\frac{\log_4(64x) - 2}{\log_4^2 x + \log_4 x^3} \geq -1.$$

- 1)  $(0; 1/32] \cup (1/8; 1/4] \cup (3; +\infty)$     2)  $(0; 1/128] \cup (1/32; 1/16] \cup (4; +\infty)$     3)  $(0; 1/256] \cup (1/64; 1/32] \cup (5; +\infty)$   
 4)  $(0; 1/16] \cup (1/4; 1/2] \cup (1,5; +\infty)$     5)  $(0; 1/50] \cup (1/20; 1/10] \cup (6; +\infty)$     6)  $(0; 1/8] \cup (1/2; 1] \cup (7; +\infty)$   
 7)  $(0; 4^{(-2-\sqrt{3})}] \cup (1/64; 4^{(-2+\sqrt{3})}] \cup (1; +\infty)$     8)  $(0; 1/100] \cup (1/25; 1/20] \cup (8; +\infty)$

14.

Решите неравенство

$$\frac{\log_3 x}{\log_3 \left(\frac{x}{27}\right)} \geq \frac{4}{\log_3 x} + \frac{8}{\log_3^2 x - \log_3 x^3}.$$

- 1)  $(0; 1) \cup \{9\} \cup (27; +\infty)$     2)  $(0; 2) \cup \{5\} \cup (10; +\infty)$     3)  $(-1; 1) \cup \{7\} \cup (20; +\infty)$     4)  $(0; 0,5) \cup \{3\} \cup (8; +\infty)$   
 5)  $(1; 3) \cup \{10\} \cup (30; +\infty)$     6)  $(-2; 0) \cup \{6\} \cup (15; +\infty)$     7)  $(0,5; 1,5) \cup \{8\} \cup (25; +\infty)$   
 8)  $(-0,5; 0,5) \cup \{4\} \cup (12; +\infty)$

15.

Решите неравенство  $\frac{\log_3(81x)}{\log_3 x - 4} + \frac{\log_3 x - 4}{\log_3(81x)} \geq \frac{24 - \log_3 x^8}{\log_3^2 x - 16}$ .



C83D51

- 1)  $(0; 1/64) \cup \{1/8\} \cup (64; +\infty)$     2)  $(0; 1/25) \cup \{1/5\} \cup (25; +\infty)$     3)  $(0; 1/16) \cup \{1/4\} \cup (16; +\infty)$   
 4)  $(0; 1/49) \cup \{1/7\} \cup (49; +\infty)$     5)  $(0; 1/81) \cup \{1/9\} \cup (81; +\infty)$     6)  $(0; 1/36) \cup \{1/6\} \cup (36; +\infty)$   
 7)  $(0; 1/100) \cup \{1/10\} \cup (100; +\infty)$     8)  $(0; 1/121) \cup \{1/11\} \cup (121; +\infty)$

16.

Решите неравенство  $\log_5^2 (25 - x^2) - 3\log_5 (25 - x^2) + 2 \geq 0$ .



B1AD67

- 1)  $(-10; -5\sqrt{2}] \cup \{5\} \cup [5\sqrt{2}; 10)$     2)  $(-9; -3\sqrt{5}] \cup \{-2\} \cup [3\sqrt{5}; 9)$     3)  $(-5; -2\sqrt{5}] \cup \{0\} \cup [2\sqrt{5}; 5)$

- 4)  $(-4; -2\sqrt{3}] \cup \{1\} \cup [2\sqrt{3}; 4)$       5)  $(-6; -3\sqrt{2}] \cup \{0\} \cup [3\sqrt{2}; 6)$       6)  $(-3; -\sqrt{5}] \cup \{-1\} \cup [\sqrt{5}; 3)$   
7)  $(-7; -2\sqrt{6}] \cup \{2\} \cup [2\sqrt{6}; 7)$       8)  $(-8; -4\sqrt{2}] \cup \{0\} \cup [4\sqrt{2}; 8)$

17.

Решите неравенство

$$\frac{3^{x+3} - 3^{-x}}{3^{1-x} - 9^{-x}} \geq 3^x.$$

- |                                       |                                      |                                       |                                       |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1) $(-\infty; -3] \cup (0; +\infty)$  | 2) $(-\infty; 1] \cup (2; +\infty)$  | 3) $(-\infty; -4] \cup (-2; +\infty)$ | 4) $(-\infty; 0] \cup (1; +\infty)$   |
| 5) $(-\infty; -5] \cup (-3; +\infty)$ | 6) $(-\infty; -1] \cup (3; +\infty)$ | 7) $(-\infty; 2] \cup (4; +\infty)$   | 8) $(-\infty; -2] \cup (-1; +\infty)$ |

18.



- 1) (1; 2,5)    2) (0; 1,5)    3) (-1; 0,5)    4) (0,5; 2)    5) (-2; -0,5)    6) (2; 3,5)    7) (-0,5; 1)    8) (3; 4,5)

19.

Решите неравенство

$$\frac{2 \cdot 3^{2x+1} - 7 \cdot 6^x + 2 \cdot 4^x}{3 \cdot 9^x - 3^x \cdot 2^{x+1}} \leq 1.$$

- 1)  $(-\infty; -2) \cup (-2; 1]$     2)  $(-\infty; 0) \cup (0; 2]$     3)  $(-\infty; -3) \cup (-3; -1]$     4)  $(-\infty; 1) \cup (1; 3]$     5)  $(-\infty; -4) \cup (-4; -2]$   
 6)  $(-\infty; -1) \cup (-1; 0]$     7)  $(-\infty; -0,5) \cup (-0,5; 0,5]$     8)  $(-\infty; 2) \cup (2; 4]$

20.

Решите неравенство

$$2^{x^2} \cdot 7^{x-2} \geq 16.$$

- 1)  $(-\infty; -1 - \log_2 5] \cup [3; +\infty)$     2)  $(-\infty; -3 - \log_3 4] \cup [4; +\infty)$     3)  $(-\infty; -2 - \log_2 3] \cup [1; +\infty)$   
 4)  $(-\infty; -2 - \log_2 7] \cup [2; +\infty)$     5)  $(-\infty; -4 - \log_5 2] \cup [5; +\infty)$     6)  $(-\infty; -0,5 - \log_2 9] \cup [2,5; +\infty)$   
 7)  $(-\infty; -5 - \log_4 3] \cup [6; +\infty)$     8)  $(-\infty; -1,5 - \log_3 8] \cup [7; +\infty)$

21.

Решите неравенство

$$\log_4(6 - 6x) < \log_4(x^2 - 5x + 4) + \log_4(x + 3).$$

- 1)  $(-3; 0)$     2)  $(-1; 2)$     3)  $(0; 3)$     4)  $(-4; -1)$     5)  $(1; 4)$     6)  $(-0,5; 1,5)$     7)  $(-2; 1)$     8)  $(-2,5; 0,5)$

22.

Решите неравенство

$$\log_2 \left( \frac{1}{x} - 1 \right) + \log_2 \left( \frac{1}{x} + 1 \right) \leq \log_2 (27x - 1).$$

- 1)  $[1/3; 1)$     2)  $[1/4; 1)$     3)  $[1/5; 2)$     4)  $[2/3; 3)$     5)  $[1/2; 1,5)$     6)  $[3/4; 2)$     7)  $[1/6; 0,5)$     8)  $[2/5; 1)$

23.

Решите неравенство

$$2 \log_{(x^2-8x+17)^2} (3x^2 + 5) \leq \log_{x^2-8x+17} (2x^2 + 7x + 5).$$

- 1)  $[1; 5) \cup (5; 8]$     2)  $[-2; 3) \cup (3; 6]$     3)  $[0; 4) \cup (4; 7]$     4)  $[0; 2) \cup (2; 5]$     5)  $[-1; 4) \cup (4; 9]$   
6)  $[2; 6) \cup (6; 10]$     7)  $[-3; 0) \cup (0; 4]$     8)  $[0,5; 3) \cup (3; 7,5]$

24.

Решите неравенство

$$\log_{0,5}(x^3 - 3x^2 - 9x + 27) \leq \log_{0,25}(x - 3)^4.$$

- 1)  $[-3; 4) \cup (4; +\infty)$     2)  $[-1; 2) \cup (2; +\infty)$     3)  $[0; 5) \cup (5; +\infty)$     4)  $[-4; 1) \cup (1; +\infty)$     5)  $[-0,5; 3,5) \cup (3,5; +\infty)$   
6)  $[-5; 0) \cup (0; +\infty)$     7)  $[1; 6) \cup (6; +\infty)$     8)  $[-2; 3) \cup (3; +\infty)$

25.

Решите неравенство

$$\log_4((x-5)(x^2-2x-15)) + 1 \geq 0,5 \log_2(x-5)^2.$$

- |                                  |                                   |                                   |                                  |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1) $[-1,5; 3) \cup (3; +\infty)$ | 2) $[-2,75; 5) \cup (5; +\infty)$ | 3) $[-3,25; 4) \cup (4; +\infty)$ | 4) $[0,75; 6) \cup (6; +\infty)$ |
| 5) $[-4,1; 2) \cup (2; +\infty)$ | 6) $[-0,25; 7) \cup (7; +\infty)$ | 7) $[-5,5; 8) \cup (8; +\infty)$  | 8) $[1,25; 9) \cup (9; +\infty)$ |

26.

Решите неравенство

$$\log_{125}(x^3 - 6x^2 + 12x - 8) \geq \log_5(x^2 - 4) - 2.$$

1) (1; 15]

2) (3; 30]

3) (-2; 10]

4) (0,5; 25]

5) (-5; 18]

6) (2; 23]

7) (4; 40]

8) (1,5; 22]

27.

Решите неравенство

$$x^2 \log_{64}(3 - 2x) \geq \log_2(4x^2 - 12x + 9).$$

- |                                          |                                         |                                          |                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1) $(-\infty; -3\sqrt{2}] \cup [0,5; 1)$ | 2) $(-\infty; -\sqrt{5}] \cup [2; 2,5)$ | 3) $(-\infty; -4\sqrt{2}] \cup [1,5; 2)$ | 4) $(-\infty; -2\sqrt{3}] \cup [1; 1,5)$  |
| 5) $(-\infty; -2\sqrt{2}] \cup [3; 3,5)$ | 6) $(-\infty; -\sqrt{3}] \cup [0; 0,5)$ | 7) $(-\infty; -5\sqrt{2}] \cup [4; 4,5)$ | 8) $(-\infty; -3\sqrt{3}] \cup [1; 1,25)$ |

28.

Решите неравенство

$$\frac{1 - \log_2(2x^2 - 9x + 9)}{\log_3(x + 8)} \geq 0.$$

- 1)  $(-5; -4) \cup [2; 2,5) \cup (4; 4,5]$       2)  $(-10; -9) \cup [0,5; 1) \cup (2; 2,5]$       3)  $(-3; -2) \cup [3; 3,5) \cup (5; 5,5]$   
4)  $(-6; -5) \cup [1,5; 2) \cup (6; 6,5]$       5)  $(-12; -11) \cup [4; 4,5) \cup (7; 7,5]$       6)  $(-4; -3) \cup [0; 0,5) \cup (1; 1,5]$   
7)  $(-8; -7) \cup [1; 1,5) \cup (3; 3,5]$       8)  $(-7; -6) \cup [2,5; 3) \cup (8; 8,5]$

29.

Решите неравенство

$$\frac{\log_5(3x - 13)}{\log_5(x - 4)} \geq 1.$$

- 1)  $(13/3; 4,5] \cup (5; +\infty)$     2)  $(5/3; 3,5] \cup (4; +\infty)$     3)  $(7/3; 2,5] \cup (3; +\infty)$     4)  $(11/7; 4] \cup (6; +\infty)$   
5)  $(8/3; 3] \cup (5,5; +\infty)$     6)  $(9/7; 5] \cup (7; +\infty)$     7)  $(4/3; 1,5] \cup (2; +\infty)$     8)  $(10/3; 4,25] \cup (5,2; +\infty)$

30.

Решите неравенство

$$\log_3^2(x-4) - \log_3^2(x-6) \leq 0.$$

1)  $(4; 3+\sqrt{3}]$

2)  $(2; 1+\sqrt{5}]$

3)  $(8; 7+\sqrt{2}]$

4)  $(5; 4+\sqrt{7}]$   
8)  $(10; 9+\sqrt{5}]$

5)  $(6; 5+\sqrt{2}]$

6)  $(3; 2+\sqrt{6}]$

7)  $(7; 6+\sqrt{3}]$

31.

Решите неравенство  $\frac{\log_2(8x) \cdot \log_3(27x)}{x^2 - |x|} \leq 0$ .



86C459

- |                               |                                |                              |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1) $(0; 1/64] \cup [1/9; 1)$  | 2) $(0; 1/16] \cup [1/4; 1)$   | 3) $(0; 1/27] \cup [1/8; 1)$ | 4) $(0; 1/81] \cup [1/27; 1)$  |
| 5) $(0; 1/32] \cup [1/16; 1)$ | 6) $(0; 1/125] \cup [1/25; 1)$ | 7) $(0; 1/9] \cup [1/3; 1)$  | 8) $(0; 1/216] \cup [1/36; 1)$ |

32.

Решите неравенство

$$\frac{3 \cdot 27^x - 9^{x+1} + 3^{x+2} - 3}{50x^2 - 30x + 4,5} \geq 0.$$

- |                                      |                                   |                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1) $[0; 0,5) \cup (0,5; +\infty)$    | 2) $[0; 1,2) \cup (1,2; +\infty)$ | 3) $[-1; -0,4) \cup (-0,4; +\infty)$ | 4) $[2; 2,7) \cup (2,7; +\infty)$ |
| 5) $[-0,5; 0,1) \cup (0,1; +\infty)$ | 6) $[1; 1,8) \cup (1,8; +\infty)$ | 7) $[-2; -1,3) \cup (-1,3; +\infty)$ | 8) $[0; 0,3) \cup (0,3; +\infty)$ |

33.

Решите неравенство

$$\frac{27x^3 + 9x^2 - 3x - 1}{64x^2 - 4 \cdot 8x^2 + 4} \geq 0.$$

- 1)  $\{-1/2\} \cup [1/2; \sqrt{2}/2) \cup (\sqrt{2}/2; +\infty)$     2)  $\{-1/3\} \cup [1/3; \sqrt{3}/3) \cup (\sqrt{3}/3; +\infty)$     3)  $\{-1/4\} \cup [1/4; \sqrt{5}/4) \cup (\sqrt{5}/4; +\infty)$   
 4)  $\{0\} \cup [1; \sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}; +\infty)$     5)  $\{-2/3\} \cup [1/3; \sqrt{3}/2) \cup (\sqrt{3}/2; +\infty)$     6)  $\{-1/5\} \cup [1/5; \sqrt{7}/2) \cup (\sqrt{7}/2; +\infty)$   
 7)  $\{-3/4\} \cup [1/4; \sqrt{6}/4) \cup (\sqrt{6}/4; +\infty)$     8)  $\{-1/6\} \cup [1/6; \sqrt{3}/6) \cup (\sqrt{3}/6; +\infty)$